

2016 级《高等数学 II(2)》考试卷(B) 参考答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) xoy 平面中的曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转曲面的方程为_____.
- (2) 设 $x^2 + 2xy + y + ze^z = 1$, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____. 答案: $-2dx - dy$
- (3) 设 $z = e^{x-y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____. 0.
- (4) 设 V 为柱体: $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 则 $\iiint_V e^z dv =$ _____ $\pi(e-1)$.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则 【C】
- (A) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 存在 (B) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续
- (C) $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都存在 (D) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微

- (2) 设 $D: x^2 + (y-1)^2 \leq 1$, 重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma =$ 【D】

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ (B) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
- (C) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ (D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

- (3) 设区域 D 由直线 $y = x, y = -x$ 和 $x = 1$ 围成, D_1 是 D 位于第一象限部分, 则 【B】

- (A) $\iint_D (xy + y \sin(xy)) dx dy = 2 \iint_{D_1} xy dx dy$
- (B) $\iint_D (xy + y \sin(xy)) dx dy = 2 \iint_{D_1} y \sin(xy) dx dy$
- (C) $\iint_D (xy + y \sin(xy)) dx dy = 2 \iint_{D_1} (xy + y \sin(xy)) dx dy$
- (D) $\iint_D (xy + y \sin(xy)) dx dy = 0$

- (4) 下列级数中收敛的是 【D】

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^n}{\sqrt{n}}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

本题
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 32 分)

- (1) 求经过点 $A(1, 1, 1)$, $B(2, 3, 2)$ 和点 $C(-1, 0, 2)$ 的平面的方程。

解 $\overline{AB} = (1, 2, 1), \overline{AC} = (-2, -1, 1)$ (2')

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad (4')$$

$$= (3, -3, 3) \quad (6')$$

故所求的平面方程为 $3(x-1) - 3(y-1) + 3(z-1) = 0$

即 $x - y + z - 1 = 0$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2016-3-28 使用学期 16-17-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(2) 设 $z = f(xy, x^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + 2xf'_2 \quad (4')$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y[yf''_{11} + 2xf''_{12}] + 2f'_2 + 2x[yf''_{21} + 2xf''_{22}] \quad (7')$$

$$= 2f'_2 + y^2 f''_{11} + 4xyf''_{12} + 4x^2 f''_{22} \quad (8')$$

(3) 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $\iint_D \min\{xy, 2\} dx dy$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \iint_D \min\{xy, 2\} dx dy &= \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} 2 dx dy \\ &= \int_1^2 dx \int_0^{\frac{2}{x}} xy dy + 2 \int_1^2 dx \int_{\frac{2}{x}}^2 dy = \int_1^2 x \left(\frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{\frac{2}{x}} dx + 2 \int_1^2 \left(2 - \frac{2}{x} \right) dx \\ &= \int_1^2 x \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{x^2} \right) dx + 4 - 4 \ln 2 = 2 \int_1^2 \frac{dx}{x} + 4 - 4 \ln 2 = 4 - 2 \ln 2 \end{aligned}$$

(4) 求累次积分 $\int_0^\pi dx \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy$.

$$\begin{aligned} &\int_0^\pi dx \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy \\ \text{解: } &= \int_0^\pi dy \int_0^y \frac{\sin y}{y} dx \\ &= \int_0^\pi \sin y dy = 2 \end{aligned}$$

本题
得分

四、(本题10分) 求曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成的立体的体积.

解:

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_0^{1-\rho^2} \rho dz \quad \dots\dots\dots 5' \\ &= \frac{1}{2} \pi \quad \dots\dots\dots 5' \end{aligned}$$

本题
得分

五、(本题10分) 求函数 $f(x, y) = 4x - 4y - x^2 - y^2$ 的极值.

$$\text{解: } f_x = 4 - 2x, \quad f_y = -4 - 2y,$$

$$\text{由 } \begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} 4 - 2x = 0 \\ -4 - 2y = 0 \end{cases}, \text{ 解得驻点 } (2, -2) \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$A = f_{xx} = -2, \quad B = f_{xy} = 0, \quad C = f_{yy} = -2$$

$$\text{由于 } AC - B^2 > 0, \quad A < 0, \text{ 所以 } (2, -2) \text{ 是极大值点, 极大值为 } f(2, -2) = 8 \quad \dots\dots\dots 5'$$

本题 得分	
----------	--

六、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的收敛域与和函数.

解: 易求得其收敛域为 $(-1,1)$, 令

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} = x \cdot S_1(x), \quad \text{其中 } S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1},$$

两边积分

$$\int_0^x S_1(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n(n+1)x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n,$$

再积分

$$\int_0^x \left(\int_0^x S_1(x) dx \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (n+1)x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x^2}{1-x}.$$

因此

$$S_1(x) = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)' = \frac{2}{(1-x)^3},$$

故原级数的和

$$S(x) = \frac{2x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1,1).$$

本题 得分	
----------	--

七、(本题 6 分) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 条件收敛.

证明: 因为 $u_n = \ln \frac{n+1}{n} = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$

所以数列 $\{u_n\}$ 单调减少而且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{n+1}{n} = 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 为交错级

数. 由 Leibniz 判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 收敛.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \ln \frac{n+1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$. 其前 n 项部分和为

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} \\ &= (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + (\ln 4 - \ln 3) + \cdots + [\ln(n+1) - \ln n] \\ &= \ln(n+1) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \ln \frac{n+1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$ 发散.

综上所述知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 条件收敛.